공학설계

의약품 배송 시스템

UWB 통신 차량을 이용한 자동 배송 시스템

[redacted] ([redacted], 지능전자공학)
[redacted] ([redacted], 지능전자공학)
오승현 ([redacted], 지능형ICT융합공학)
[redacted] ([redacted], 지능형ICT융합공학)

공학설계

❖ 목차

1. **배경**
   의료인 부족 문제
2. **주제 소개**
   의약품 배송 시스템
3. **응용 이론 및 기술**
   The g-h filter, Trilateration, DS-TWR
4. **방법 및 동작 원리**
   차량의 위치 측위, Dispenser, Anchor
5. **시현**
   차량 접근 시 의약품 출납 과정 & 전체 과정 시현
6. **성능 평가**
   Calibration & Tracking tag movement
7. **결론 및 제언**
   기대 효과, 발전 가능성, 한계

공학설계

❖ 배경

- **의료계 및 간호사 인력 부족 현상**
  - 간호사 1명 당 환자를 12명까지 관리
  - 업무 중 사고 및 재해 경험 (4명 中 3명 꼴)
  - 현직 日: 과중한 업무로 인한 집중력 저하 -> 사고 초래

- 간호사의 업무 분담 필요 -> **자동 배송 시스템**

지방의료원·적십자병원 인력 부족 '진료 공백' 심화

이승덕 기자 | 입력 2024.09.25 11:16 | 댓글 0

지방의료원 35곳 중 26곳, 적십자병원 6곳 전체 의사 못 구해 진료과 휴원

[의학신문·일간보사=이승덕 기자]지방의료원과 적십자병원의 의료인력 수급부족으로 지역의 진료공백이 더욱 심화되는 것으로 나타났다.



국회 보건복지위원회 김남희 의원(더불어민주당)<사진>은 25일 보건복지부에서 제출받은 지방의료원과 적십자 병원의 보건의료 인력 정원과 현원 자료를 분석한 결과 이같이 밝혔다.

지역 공공의료기관인 지방의료원과 적십자 병원 대부분이 만성적인 의료 인력(의사, 간호사) 부족을 겪고 있으며, 의사 부족으로 인한 진료 공백도 다수 발생하고 있었다.

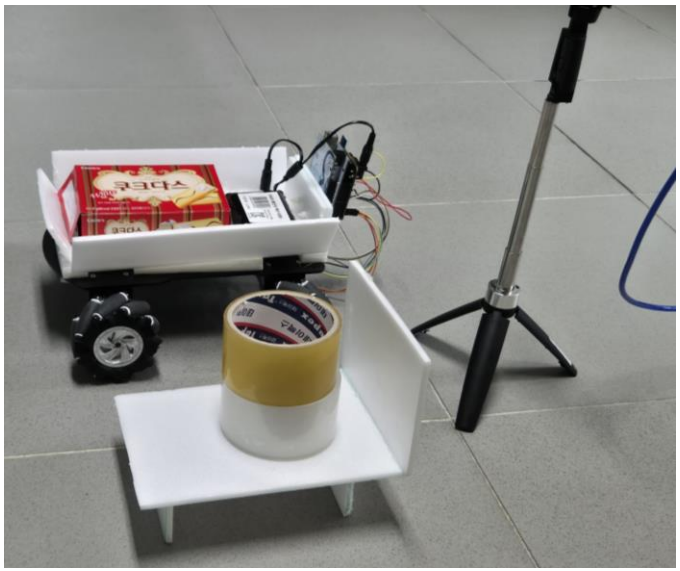
보건의료노동자 4명 중 3명 "산재는 인력 부족 탓"

보건의료 노동자 40% "의사 매우 부족"…의정갈등 전보다 15%P↑

❖ 주제

▶ 의약품 배송 시스템

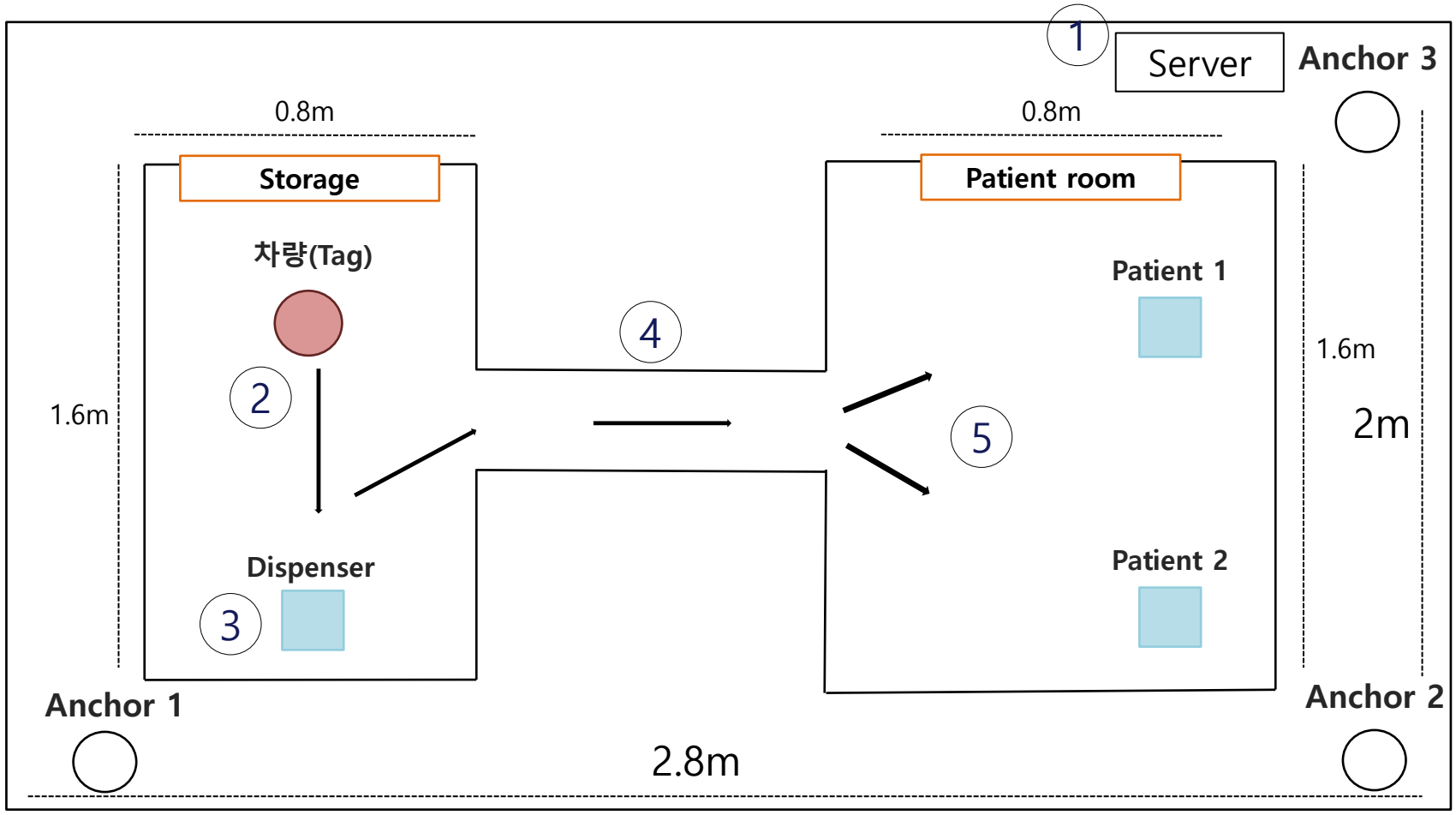
- 의료인이 의약품, 환자 정보 입력
- 차량이 정보를 수신하면 창고에서 의약품 수령
- 의약품을 환자에게 배송



공학설계

❖ 주제

▶ 의약품 배송 시스템

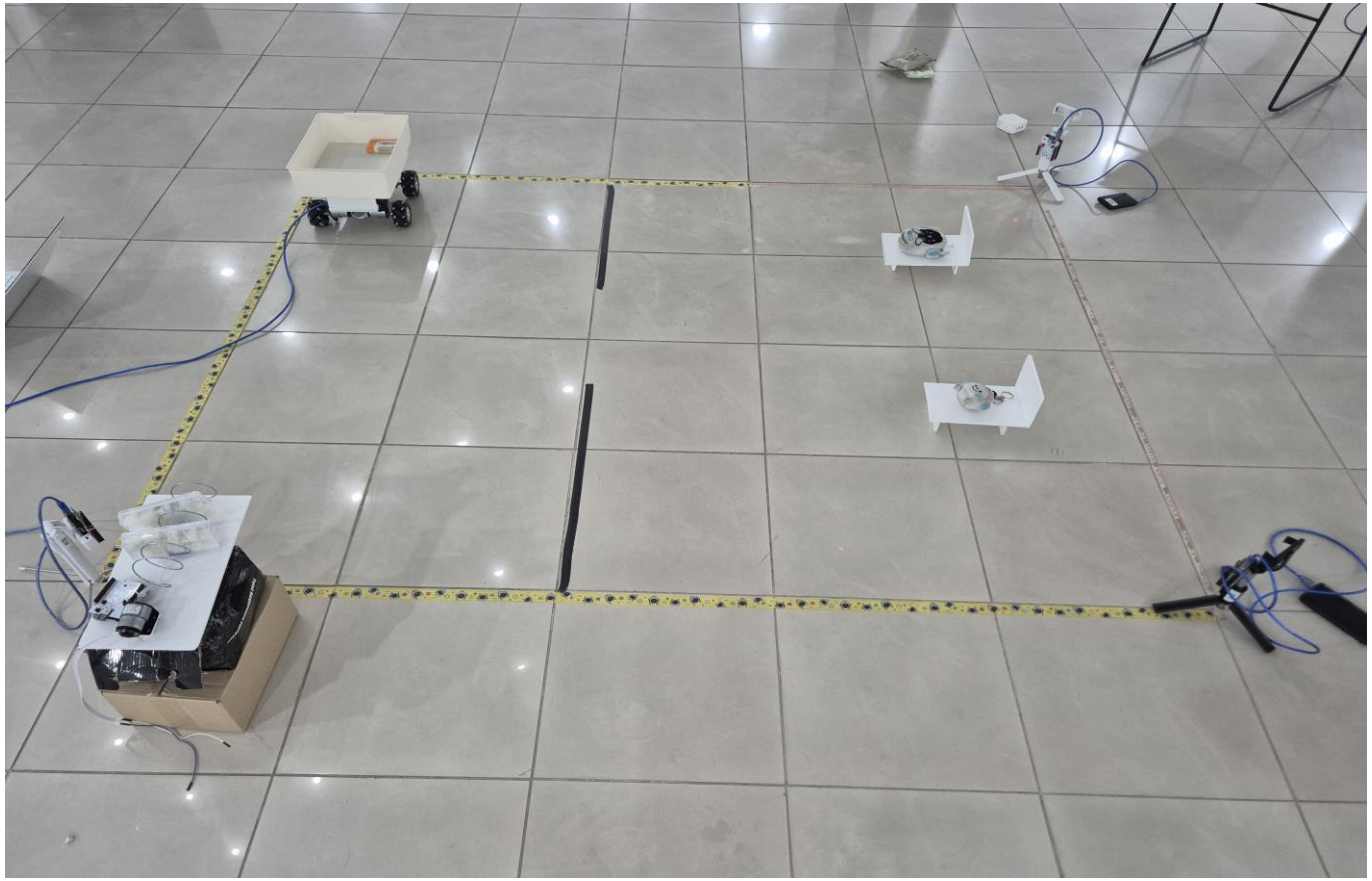


(의료기관의 시설 규격 제34조) "환자 2명 이상을 수용하는 곳인 경우에는 환자 1명에 대하여 6.3제곱 미터 이상으로 하여야 한다"
제7조 (의약품 소분업소의 시설기준) ①의약품소분업소에 작업소를 두되, 그 면적은 66제곱미터 이상이어야 한다

공학설계

❖ 주제

▶ 의약품 배송 시스템



❖ 응용 이론

▶ The g-h filter

- **현재 상태에서 미래 상태를 예측하고 오차를 계산하여 g, h Update**
  이러한 과정을 반복하여 편차를 줄이는 Filter

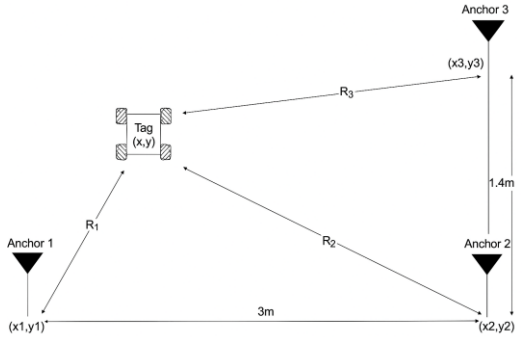
- **초기 상태**
  초기 상태 $\hat{x}$ 와 초기 속도 $\dot{x}$ 를 선택
  시간간격 Δt 를 선택하고 가중치 g, h 선택

- **업데이트**
  1. 다음 위치 예측 $\bar{x} = \hat{x} + \dot{x}\Delta t$
  2. 새로운 측정값 Z 받음
  3. 오차 계산 $y = z - \bar{x}$
  4. 상태에 오차를 반영 $\hat{x} = \bar{x} + gy$ g(0~1): 측정값의 신뢰도
  5. 속도에 오차를 반영 $\dot{x} = \dot{x} + h\left(\frac{y}{\Delta t}\right)$ h(0~2 or 0~1): 변화율의 신뢰도
  6. 위 과정 반복

공학설계

❖ 응용 이론

▶ Trilateration (삼변측량법)



- **송신기의 위치를 측정하는 방법**
- **각 수신기에서 송신기와 떨어진 거리가 반지름**
  중심은 수신기인 원 3개를 그릴 때 만나는 지점이 송신기의 위치
- **Tag와 Anchor 간 거리**
  DS-TWR 방식을 통해 R1, R2, R3 계산
- **Tag 좌표 계산**
  삼변측량(Trilateration) 기법을 이용하여 Tag 좌표 계산
- **2차원 좌표 할당**
  각 Anchor의 좌표와 거리 정보를 기반으로 x, y 좌표 추정

박은성,이길수. 칼만 필터를 이용한 UWB 센서 기반 다변측량법 개선 및 4WD SSMR의 목표 지점 추종제어에 관한 연구. A Study on the Improvement of UWB Sensor-based Multilateration using a Kalman Filter and Target Tracking Control for 4WD SSMR. pg11

❖ 응용 이론

▶ DS-TWR (Double Side – Two Way Ranging)

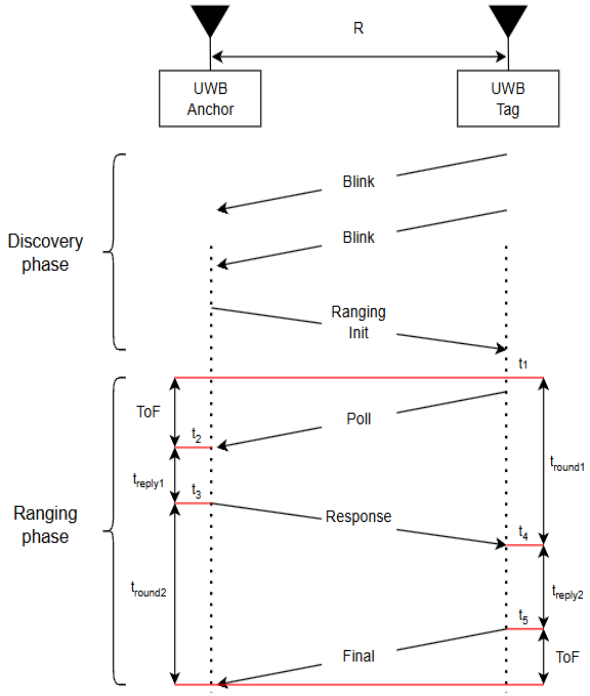
- **Tag와 Anchor 간의 정보 교환 과정**

$$R = C \cdot \frac{t_{round1} \cdot t_{round2} - t_{round1} \cdot t_{round1}}{t_{round1} + t_{round2} + t_{reply1} + t_{reply2}}$$

$$R = C \times ToF$$

- **Tag의 Poll_msg 송신 中**
  msg 내부에 특정 정보(모터 관련 동작)를 같이 담아서 전송.

  Tag가 “모터 On“의 명령 정보를 담아 전송
  Anchor는 거리 정보를 기반으로 판단하여,
  모터를 동작할지 말지 결정



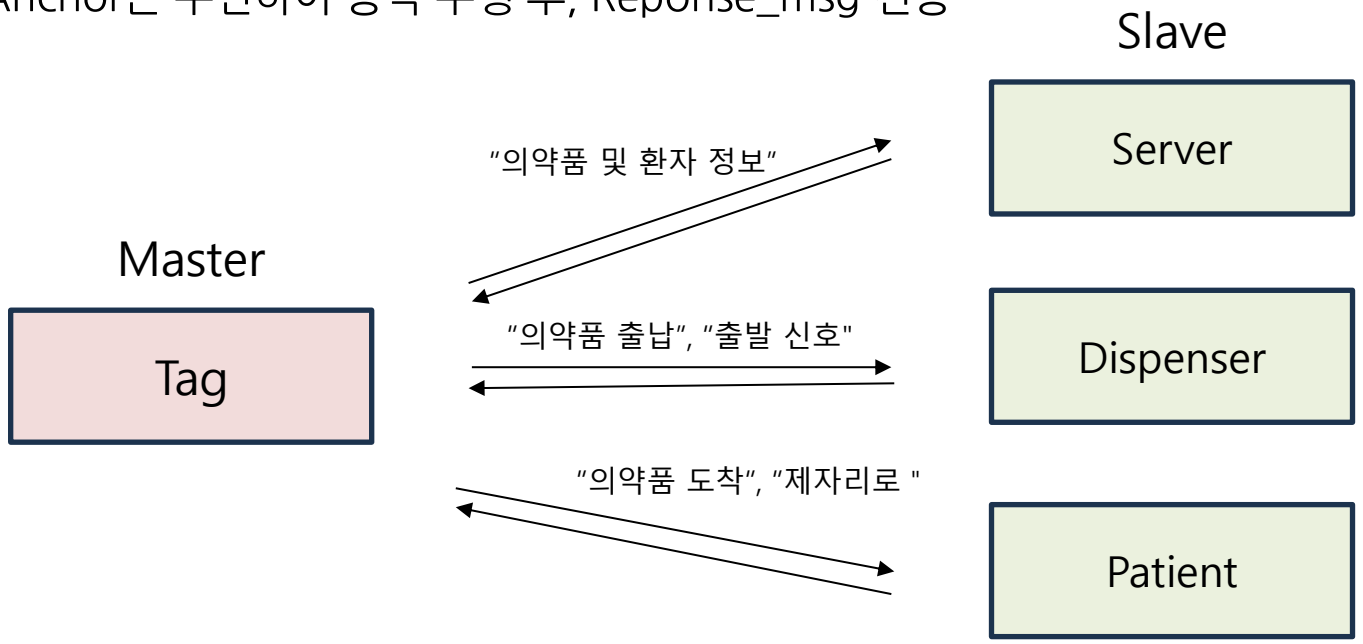
박은성,이길수. 칼만 필터를 이용한 UWB 센서 기반 다변측량법 개선 및 4WD SSMR의 목표 지점 추종제어에 관한 연구. A Study on the Improvement of UWB Sensor-based Multilateration using a Kalman Filter and Target Tracking Control for 4WD SSMR. pg11

❖ 응용 이론

▶ DS-TWR (Double Side – Two Way Ranging)

- **DS-TWR**
  msg 내부에 특정 정보(모터 관련 동작)를 같이 담아서 전송

  Tag가 좌표에 따른 각기 다른 “명령 정보”를 Poll_msg에 담아 전송
  각 Anchor는 수신하여 동작 수행 후, Reponse_msg 전송



공학설계

❖ 방법 및 동작 원리

차량 (Tag)









Dispenser







Anchor



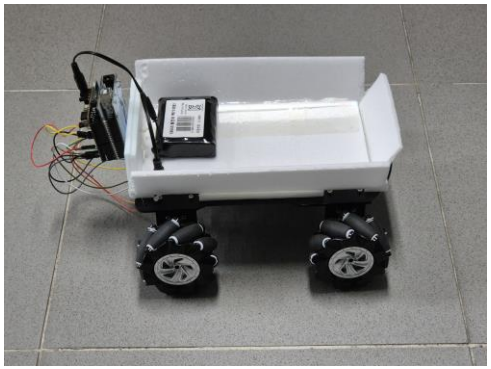


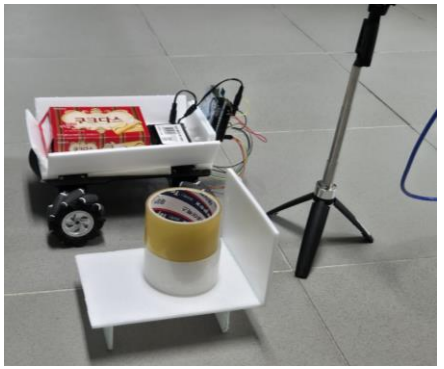
❖ 방법 및 동작 원리

▶ 차량 (Tag)

- Tag로서 직접적인 동작 수행 담당
- 움직이면서 Poll_msg 전달
- **DWS1000**: UWB 모듈, 송수신 기능
  낮은 펄스 전력에 의해 통신반경은 작지만, 수십 cm 이하의 정밀한 거리 측정 가능
- **Gyro-Sensor**:차량의 뒤틀림 보완
- **Mecanum Wheel**: 복잡한 병원에서 최소한의 움직임
- **4CH Motor Driver(tb6612)**: 4개 DC 모터, ~13.5V 제어 가능





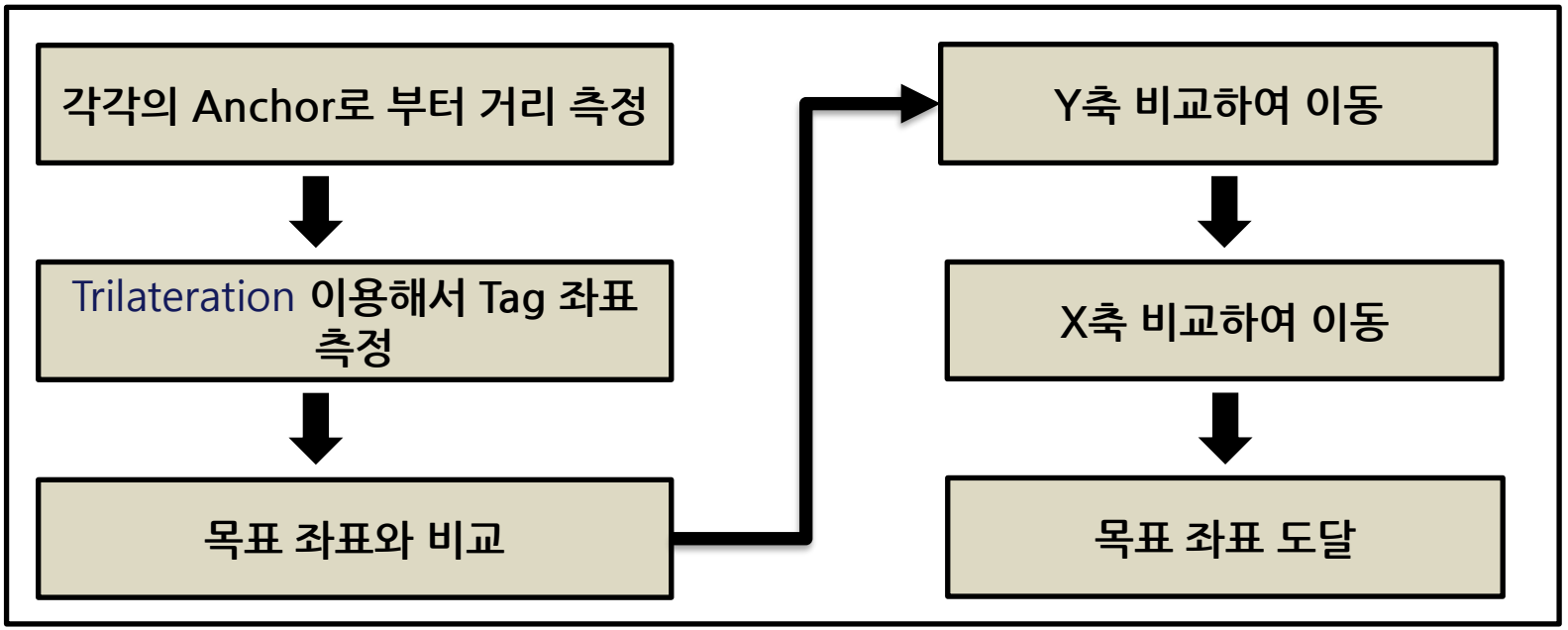


1) 장병준. UWB 측위기술의 원리 및 동향. THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 2022 January. 8pg.

❖ 방법 및 동작 원리

▶ 차량

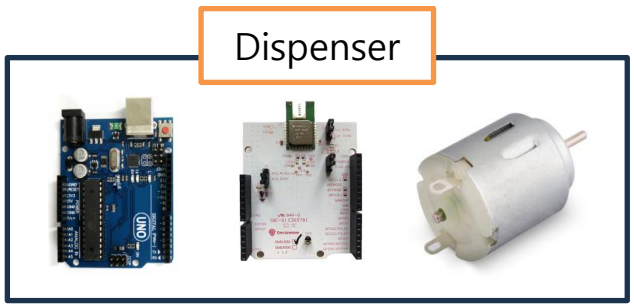
- 위치 측위 Logic



❖ 방법 및 동작 원리

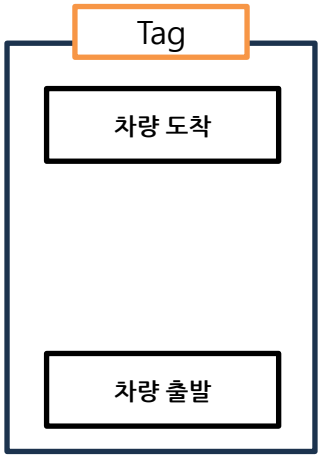
▶ Dispenser

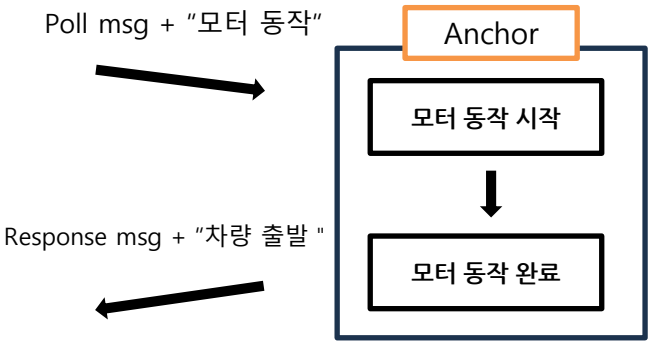
- Anchor 기능이 탑재된 Dispenser
- Anchor: 차량 접근 시, Poll_msg 내부의 “모터 동작” 명령 감지
- 모터 동작 -> 의약품 출납 -> 모터 정지
- 모터가 정지하면 Response_msg에 “차량 출발” 동작 명령











❖ 방법 및 동작 원리

▶ Dispenser

- TransmitPoll - 추가적인 정보 전달 (환자, 의약품 넘버)

```
void transmitPoll(byte anchor_address[],uint8_t mode){
    byte Poll[] = {DATA, SHORT_SRC_AND_DEST, SEQ_NUMBER++, 0,0, 0,0,
    0,0 , RANGING_TAG_POLL, mode};

    DW1000Jang::getNetworkId(&Poll[3]);
    memcpy(&Poll[5], anchor_address, 2);
    DW1000Jang::getDeviceAddress(&Poll[7]);
    DW1000Jang::setTransmitData(Poll, sizeof(Poll));
    DW1000Jang::startTransmit();
}
```

❖ 방법 및 동작 원리

▶ Dispenser

- Anchor_distance_request

  Poll 검사 후 변조된 정보 확인될 시 TWR이 아닌 디스펜서 작동

```
if(poll_len > 10 && poll_data[9] == RANGING_TAG_POLL)
{
    uint8_t mode=poll_data[10];

    if(mode==0x0A)
    {
        AnchorA::enterCustomMode();
        return {true,0};
    }
    uint64_t timePollReceived = DW1000Jang::getReceiveTimestamp();
    DW1000JangRTLS::transmitResponseToPoll(&poll_data[7]);
    DW1000JangRTLS::waitForTransmission();
    uint64_t timeResponseToPoll = DW1000Jang::getTransmitTimestamp();
    delayMicroseconds(1500);

    if(!DW1000JangRTLS::receiveFrame()) {
        Serial.println("final_receive_fail");
        returnValue = {false, 0};
    }
```

❖ 방법 및 동작 원리

▶ Dispenser

- AnchorA

  차량이 접근하면 디스펜서 작동

```
namespace AnchorA{
    enum AnchorMode{
    normal_mode,
    custom_mode
    };
```

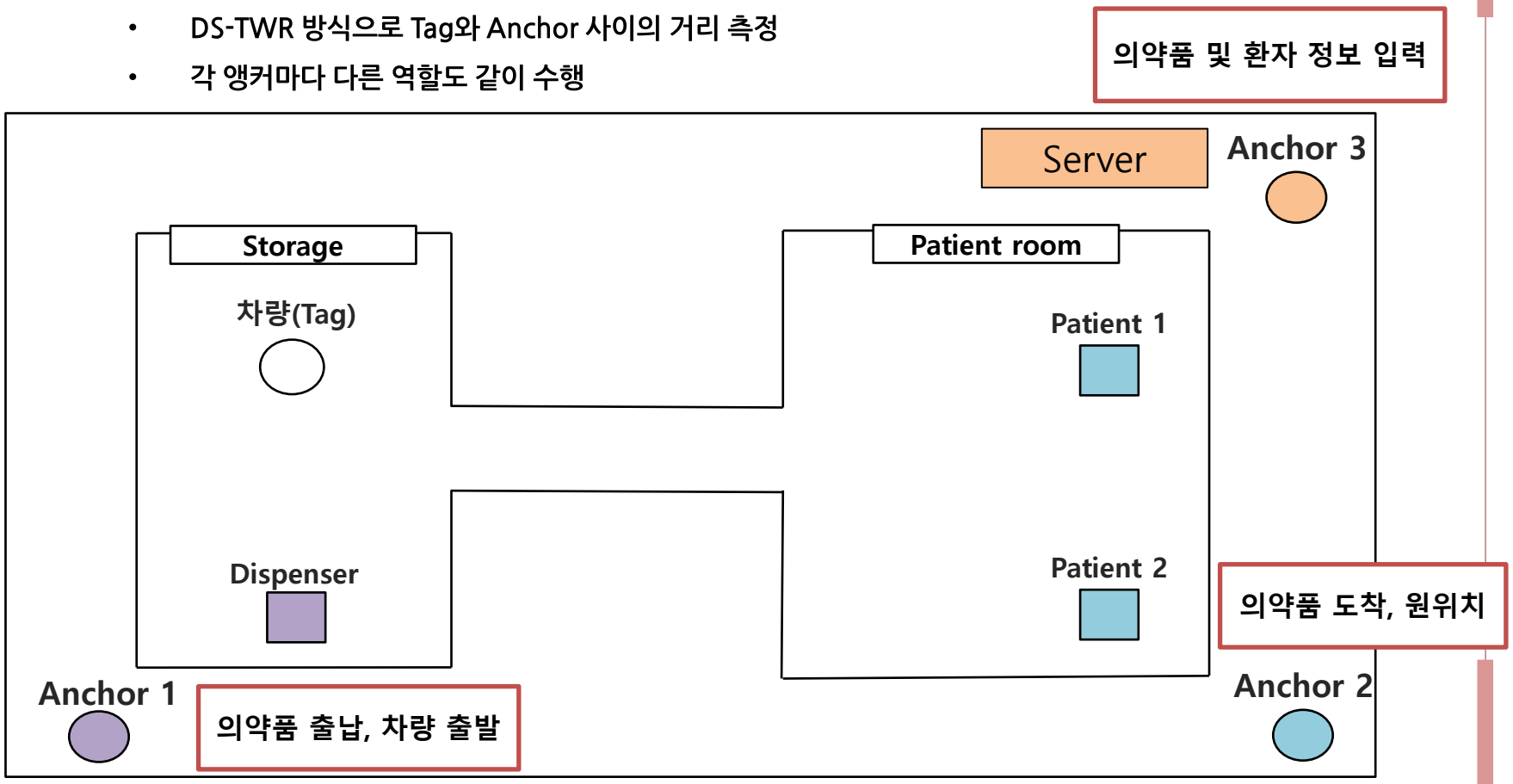
```
void requsetAckToTag(){
    byte ack[] = {DATA, SHORT_SRC_AND_DEST, SEQ_NUMBER++, 0,0, 0,0,
    0,0, 0xC2}; //0xC2는 수신완료 표시
    DW1000Jang::getNetworkId(&ack[3]);
    DW1000Jang::getDeviceAddress(&ack[7]);
    DW1000Jang::setTransmitData(ack,sizeof(ack));
    DW1000Jang::startTransmit();
}
```

공학설계

❖ 방법 및 동작 원리

▶ Anchor

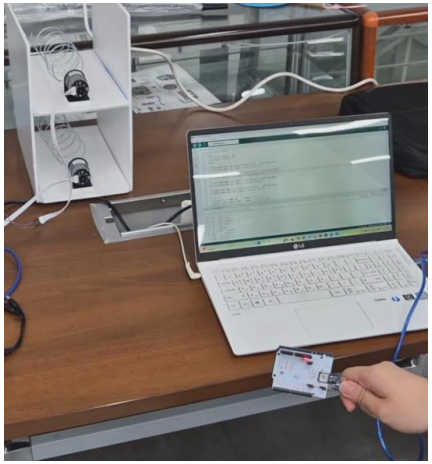
- 일반적인 Anchor 동작
- DS-TWR 방식으로 Tag와 Anchor 사이의 거리 측정
- 각 앵커마다 다른 역할도 같이 수행

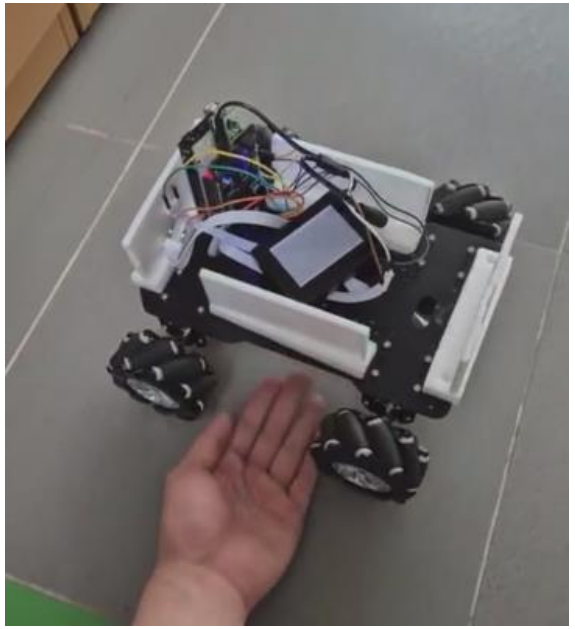


공학설계

❖ 시현

▶ Tag 접근 시 Dispenser 작동





▶ 자율주행 기능

공학설계

❖ 시현

▶ FeedBack

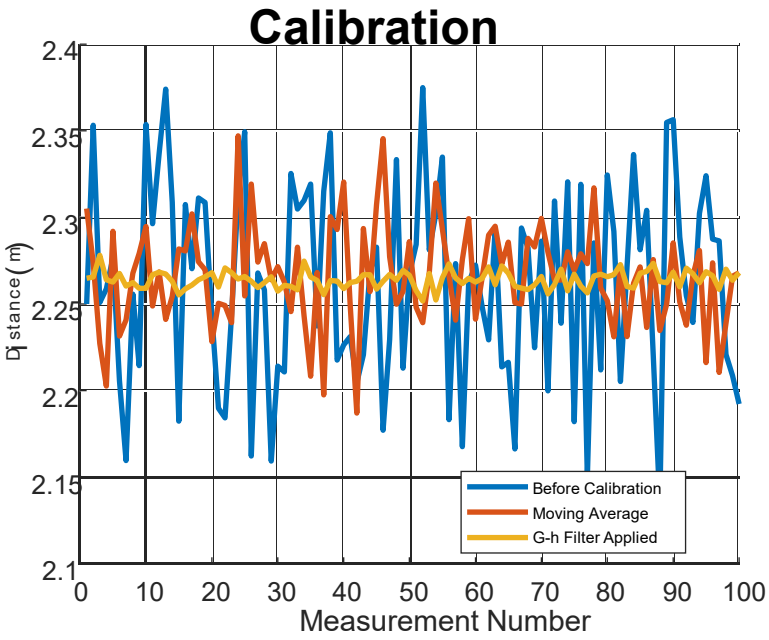
- 자율 주행
  1. 좌표값이 튀어서 목표 좌표에 도달했다는 사실이 부정확
  -> g,h 필터로도 한계가 있었음.
  2. 매카넘 휠 자체의 미끄러짐으로 인한 차체 틀어짐 Issue
  -> Gyro Sensor로도 한계 봉착

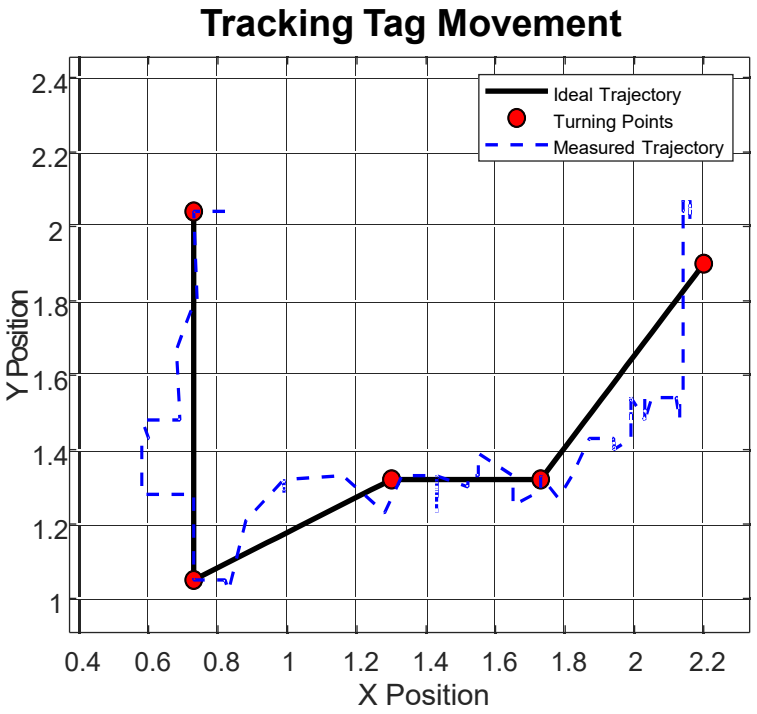
- Anchor와 Tag 접근
  anchor 측에서 custommode 작동 후 다시 TWR로 복귀 실패

- 코드 통합
  프로젝트 초기에 주안점을 UWB에 두다보니, 모듈 제어에 신경을 쓰지 않았음.
  초기에는 작동이 정상적으로 이루어졌으나,
  시간이 흐름에 따라 robust 발생하여 초기 작성한 코드도 동작하지 않는 문제 발생
  라이브러리 꼬임, 중복 변수 등으로 인해서 작동되지 않음

❖ 성능 평가

▶ Calibration & Tracking Tag Movement





❖ 결론 및 제언

- **기대 효과**
  - 의료인의 동선 효율성 증대
  - 단순 업무 경감으로 인한 환자 케어의 시간 증대

- **발전 가능성**
  - 물품을 효율적으로 수령하는 알고리즘 탑재
    -> 더 많은 시간 절감 가능
  - 약 밀봉 시스템 구현시 더 안전한 배송 가능

- **한계**
  - Kalman Filter 미적용으로 인한 오차 (Arduino의 사양 부족)
  - 의약품 재고 변동 시 즉각적 대응 불가
  - 장애물 등을 회피하는 기능이 없어 불완전함 (Arduino의 사양 부족)
    -> 라즈베리파이 모듈을 이용한 Open CV 이용 등으로 해결